

PL9

Alberi di copertura minimi e Kruskal

Materiale ricostruito dalle slide ufficiali del corso.

Che problema stiamo risolvendo? Un MST collega tutti i nodi con costo totale minimo. La lezione sviluppa Kruskal e Union-Find.

Spiegazione intuitiva Un MST non cerca il cammino più breve tra ogni coppia: cerca invece un insieme di archi che colleghi tutti i nodi con somma dei pesi minima e senza cicli. Kruskal parte dagli archi più economici e li accetta finché collegano componenti diverse. Union-Find mantiene proprio questa informazione. La proprietà del taglio spiega perché l'arco più leggero che attraversa un taglio è una scelta sicura.

Cosa devi sapere

- Kruskal ordina gli archi per peso e aggiunge un arco solo se collega due componenti diverse.
- Union-Find: MakeSet, Find e Union; unione per dimensione/rango.
- La prova per scambio usa il ciclo creato dall'arco greedy e la proprietà del taglio.
- Complessità: ordinamento $O(m \log m)$; con Union-Find il costo complessivo è $O(m \log n)$ oltre all'ordinamento.

Esercizi

1. Calcola un MST a mano su un grafo pesato.
2. Implementa Union-Find con path compression e union-by-size.
3. Implementa Kruskal e gestisci pesi uguali.
4. Dimostra la correttezza di Kruskal con un argomento di scambio.
5. Modella una rete idrica aggiungendo un nodo pozzo artificiale.

Errore tipico da evitare Un MST non è un albero dei cammini minimi; con pesi uguali possono esistere più MST corretti.

Metodo di svolgimento Per ogni esercizio scrivi idea, pseudocodice, correttezza, complessità temporale, complessità spaziale, codice Python e test limite.

Fonte PL9.pdf: contenuto verificato sulle slide ufficiali collegate nella pagina del corso.